



Universidade do Minho
Escola de Engenharia

Etapa 2

Projeto Integrador em Eletrónica Industrial e Computadores 1

Projeto desenvolvido

Robot inteligente autónomo

Grupo constituído por

Catarina Sousa, A97259

Isabel Gomes, A104868

Rui Sampaio, A101037

Mateus Martins, A104952

Coordenador

Isabel Gomes

Orientador

Professor Luís Filipe Castro Freitas Louro



Índice

1. Em que consiste o projeto	Página 3
1.1. Circuito um: Seguidor de linha	Página 3
1.1.1. Características dos componentes	Página 4
1.1.2. Princípio de funcionamento	Página 6
1.1.3. Simulação na ferramenta <i>Tinkercad</i>	Página 8
1.1.4. Montagem do circuito (breadborard)	Página 13
1.1.5. Montagem final (protoboard)	Página 18
1.2. Circuito dois: Detecção da cor vermelha	Página 21
1.2.1. Princípio de funcionamento	Página 21
1.2.2. Montagem do circuito em breadborard	Página 22
1.2.3. Montagem final (<i>protoboard</i>)	Página 23
1.3. Circuito três: Temporização perante o vermelho	Página 24
1.3.1. Princípio de funcionamento	Página 24
1.3.2. Montagem do circuito em breadborard	Página 25
2. Notas finais do projeto	Página 26
2.1. Desvios do planeamento inicial	Página 26
2.2. Limitações	Página 26
3. Conclusão	Página 28

1. Em que consiste o projeto

Como previamente referido nas *etapas 0 e 1*, o nosso grupo desenvolveu um robot capaz de seguir linhas coloridas, simulando o comportamento de um veículo num ambiente urbano. O *robot* desloca-se por diferentes áreas, e reage de acordo com instruções pré-determinadas.

Ao longo do nosso projeto, foram desenvolvidos três circuitos que, juntos, fornecem todas as funcionalidades pretendidas ao robot, sendo estas:

- O seguimento de linhas na maquete desenvolvida;
- A capacidade de reconhecer a cor da linha;
- A partir deste reconhecimento, agir em conformidade com a mesma, onde:
 - Perante uma linha verde: O *robot* funciona à sua velocidade máxima;
 - Perante uma linha azul: O *robot* reduz a velocidade;
 - Perante uma linha vermelha: O *robot* para temporariamente.

Nota: Assim como referido nas *etapas 0 e 1*, o *robot* fora idealizado para funcionar à sua velocidade máxima perante uma linha de cor azul, e reduzir a mesma com a cor verde. Após a montagem do *robot*, e a realização de testes, foi possível chegar à conclusão que, a troca das cores entre si, era mais adequado para o efeito pretendido.

Finalizado o robot, foi desenvolvida uma maquete, onde o robot foi colocado à prova.

1.1. Circuito um: Seguidor de linha

Foi concebido um circuito seguidor de linha, que desempenha um papel fundamental no *robot*, e lhe permite seguir um trajeto definido na maquete desenvolvida.

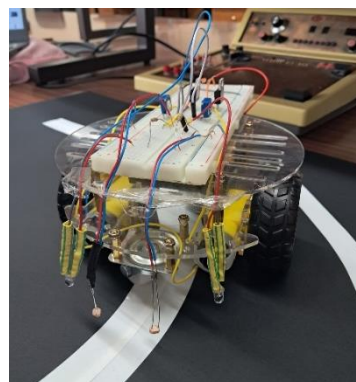


Figura 1

1.1.1. Características dos componentes

Segue-se abaixo, na Tabela 1, a lista de componentes utilizados:

Componente	Especificação	Quantidade
Transístor	NPN TIP120	2
Potenciómetro	10k Ω	2
Led Branco	_____	2
Resistência	100 Ω	2
LDR	_____	2
Pilhas *	AA, 1,5V	4
Motores DC *	3V - 6V	2

Tabela 1

* Componentes presentes na plataforma do *robot*

Transístor NPN TIP120:

Como sabemos, existem vários tipos de transístores, mas o seu princípio de funcionamento é universal. Estes, projetados para amplificarem a corrente elétrica ou, simplesmente, não permitirem a passagem da mesma.

Nesta aplicação, foram utilizados 2 transístores NPN TIP120.

Distinguem-se pelo seu formato, e apresentam 3 terminais, como representado no esquema da Figura 3:



Figura 2

- Polaridade: NPN
- Tensão máxima Coletor - Emissor: 60V
- Tensão Emissor - Base: 5V
- Tensão Coletor - Base: 60V
- Corrente máxima no Coletor: 5A

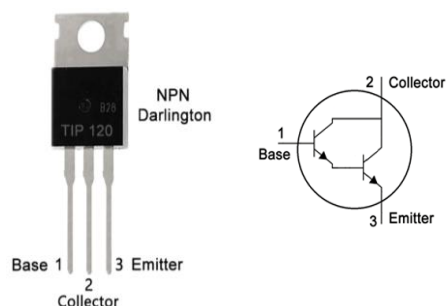


Figura 3

Potenciômetro (10k Ω):

Os potenciômetros equiparam-se a resistências comuns porém, permitem o ajuste manual do seu valor resistivo.

Uma vez substituído por uma resistência, o impacto seria semelhante, contudo, possuem a vantagem de se poder adaptar em aplicações onde o ambiente possa diferir. Sendo este o caso da aplicação em causa, onde foram utilizados 2 potenciômetros de 10k Ω cada.



Figura 4

LED (Branco):

Componente este polarizado, composto por materiais semicondutores que, emitem luz quando corrente flui através deles, na direção correta.

Fluindo uma corrente excessiva, podem danificar ou, até mesmo, quebrar e, por isso, foi colocada uma resistência em série para limitar o fluxo de corrente.



Figura 5

Resistência (100 Ω):

Assim como referido acima, a resistência, é utilizada para controlar a passagem de corrente elétrica, em determinado ponto do circuito. Neste caso, aplicada em série com o LED branco, para limitar a corrente no mesmo. Foram utilizadas neste circuito, 2 resistências de 100 Ω cada.



Figura 6

LDRs:

Quando a energia da luz entra em contato com o sensor, o material absorve parte da energia da luz, e converte-a em energia elétrica, sendo este, um componente indispensável no circuito seguidor de linha.



Figura 7

1.1.2. Princípio de funcionamento

É implementada uma lógica simples, onde se referem 2 circuitos simétricos, cada um responsável por cada motor, demonstrado na Figura 8.

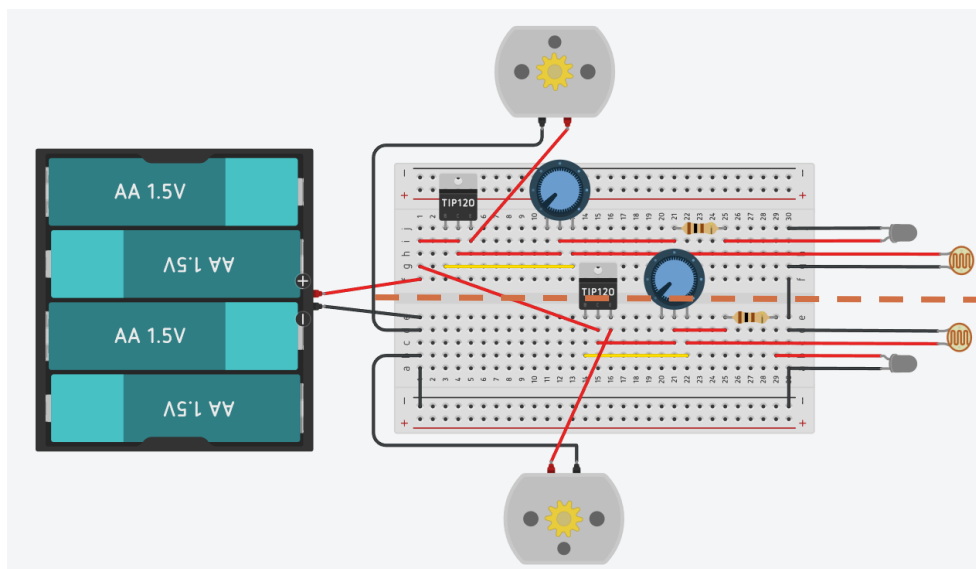


Figura 8

Os componentes fulcrais neste circuito são os LDRs que, dependendo da luz que incide sob eles, a sua resistência varia.

Na presença de um ambiente claro, a resistência diminui, o que permite ao motor correspondente, uma menor velocidade de rotação. O contrário aplica-se num ambiente escuro, onde a velocidade do motor aumenta. Ao longo do percurso, vão receber a informação necessária e “transmitir” essa informação ao transístor.

Os transístores TIP120, são transístores Darlington NPN de potência, que funcionam em modo contínuo. Impõem um controlo aos motores. Limitam ou amplificam a corrente fornecida a cada motor, nesse instante. Assim, o *robot* é capaz de reagir em conformidade com a situação a que se sujeita.

Como sabemos, os componentes não são ideais, o que permite que haja um pequeno desvio, em relação à velocidade de rotação, de uma roda para a outra.

Sendo cada potenciômetro responsável por cada uma das rodas, o seu ajuste manual facilita a correção de cada uma individualmente, para que o desempenho do robot seja o mais correto possível.

Como referido anteriormente, as resistências têm como função limitar a corrente nos LEDs, para que não corram o risco de danificar.

Por sua vez, os LEDs causam um impacto significativo no desempenho dos LDRs. Permitem a obtenção de um resultado mais acertado, no decorrer do percurso.

Com a variação de ambiente, a performance dos LDRs tendem a variar. Os LEDs concedem estabilidade no que se refere à leitura dos LDRs.

Foi descrito, até ao momento, a função de cada componente, e a lógica envolvida.

De modo a compreender melhor, a conduta do *robot* ao longo do percurso:

- Para que o *robot* possa descrever, a certo ponto do circuito, uma curva, um dos motores terá de possuir uma velocidade de rotação superior à outra.

Numa primeira fase experimental, o robot apenas foi sujeito a uma linha de cor branca, e um fundo preto, assim como na Figura 9.

Tendo em conta, o comportamento que cada componente implica ao *robot* e, tratando-se de uma curva como a da Figura 9, onde o sensor presente na posição 2 deteta pouca luminosidade, isto é, está perante o preto, o motor desse mesmo lado aumenta a velocidade, e a do motor oposto é ligeiramente reduzida. O mesmo método é aplicado no sentido oposto.

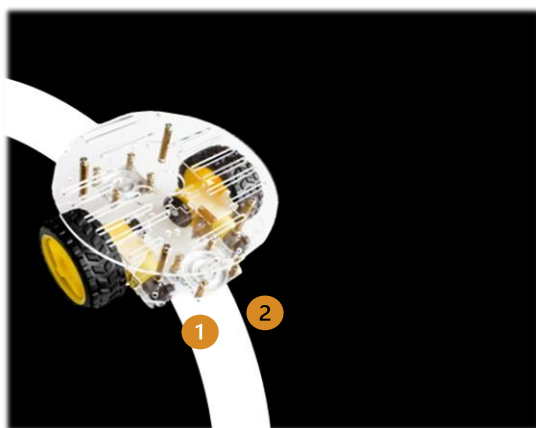


Figura 9

1.1.3. Simulação na ferramenta *Tinkercad*

Representado nas Figura 10 e Figura 11, o esquema de ligações do circuito referido, onde se utilizou a ferramenta de simulação *Tinkercad*.

A partir desta ferramenta, foi possível retirar informações, que revelaram as funcionalidades que o circuito implementado fornece ao *robot*.

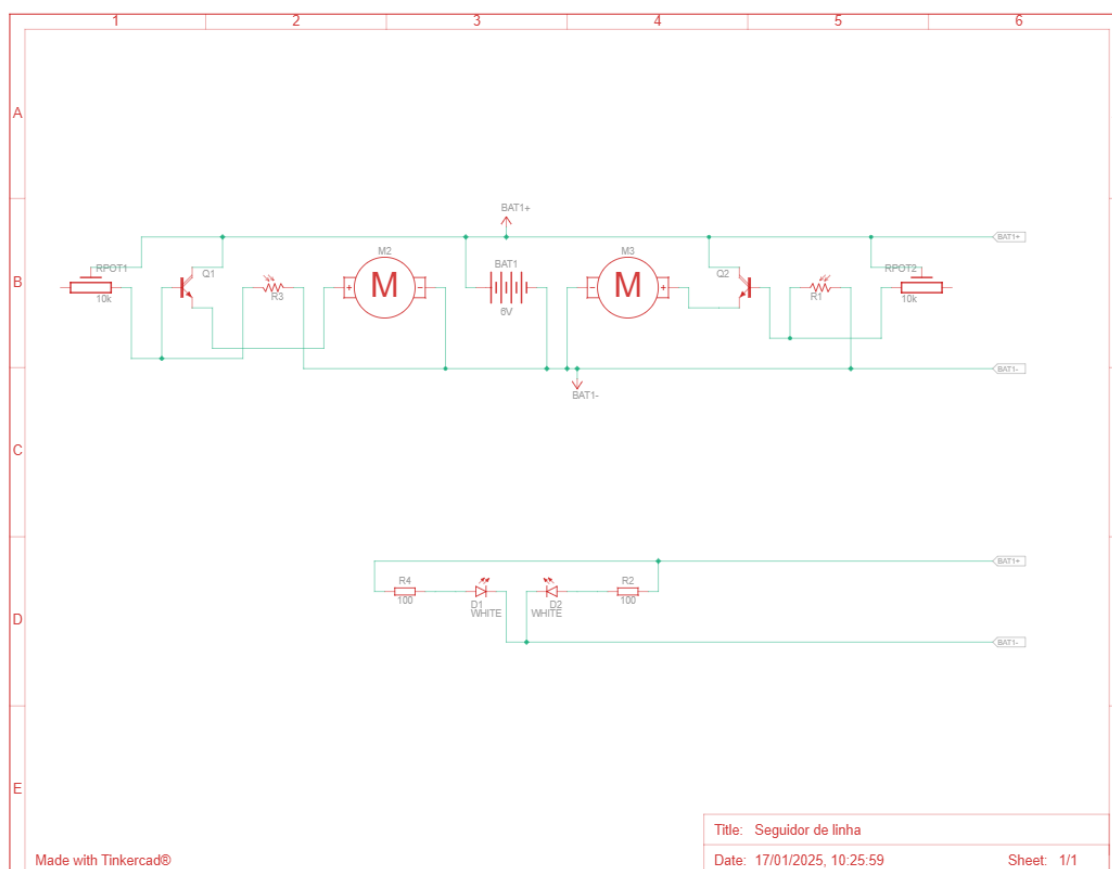


Figura 10

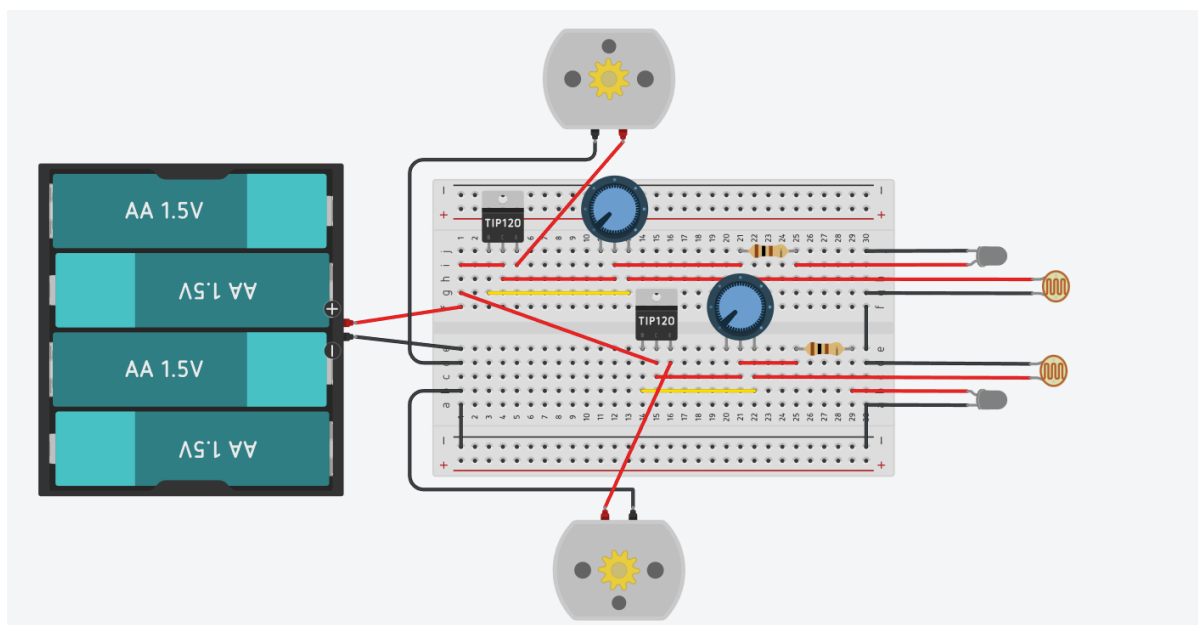


Figura 11

Em ambiente de simulação, foi possível retirar alguns valores, que comprovaram, de forma positiva, a ideologia imposta ao circuito.

A partir das Figura 12 e Figura 13, é possível visualizar a variação do valor da tensão aos terminais dos LDRs, quando o potenciômetro de 10kΩ é ajustado.

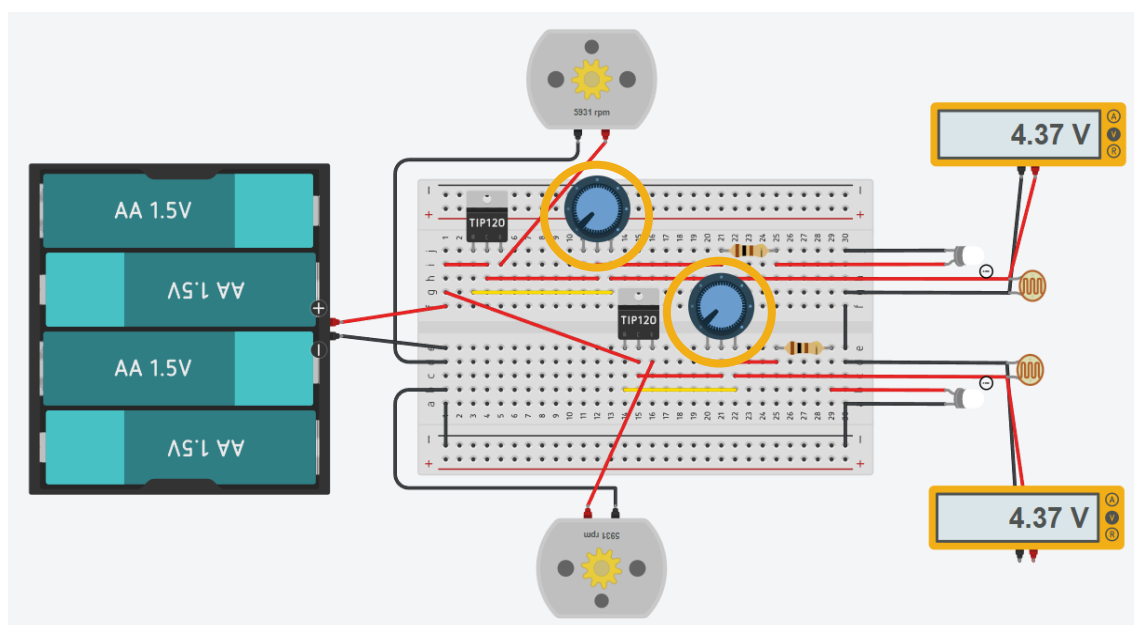


Figura 12

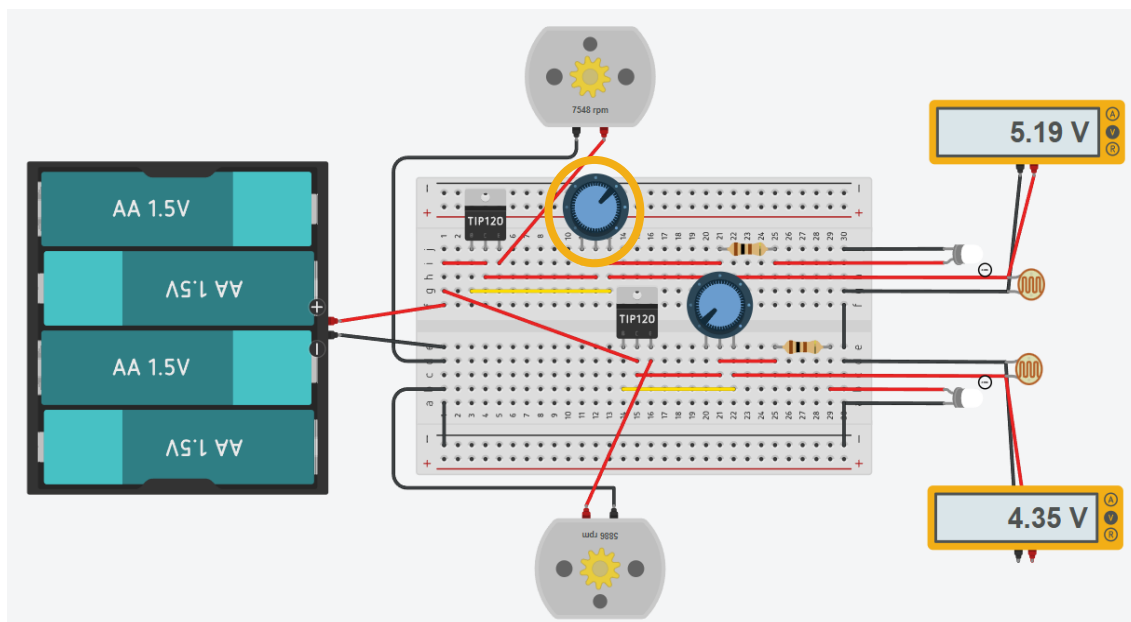


Figura 13

Como referido anteriormente, efetuando o ajuste manual nos potenciómetros, é possível controlar a tensão aos terminais do LDR, e, por sua vez, a velocidade de rotação dos motores correspondentes.

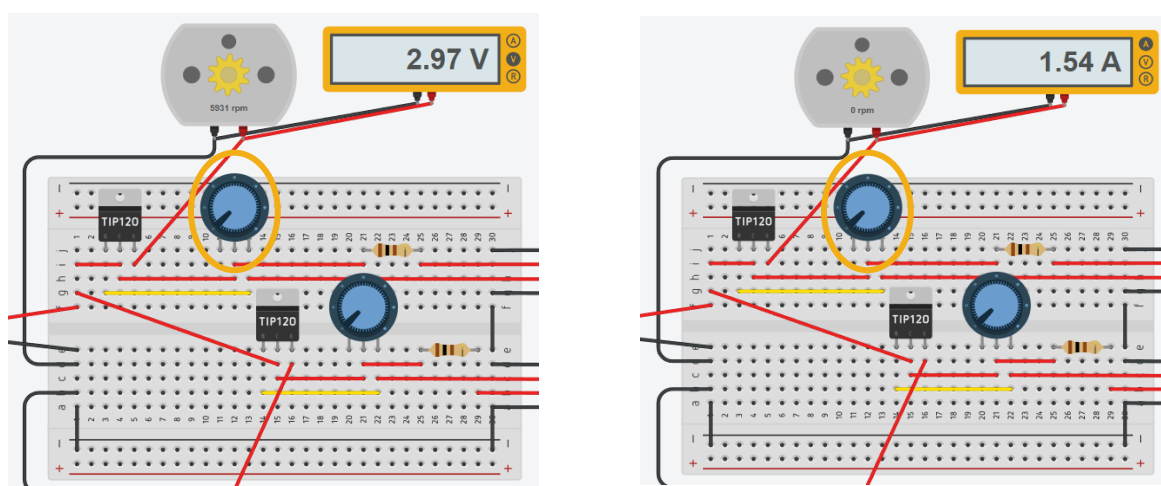


Figura 14

Como demonstrado na Figura 14, onde:

- Velocidade de rotação do motor: 5931 rpm
- Tensão aos terminais do motor: 2,97 V
- Corrente aos terminais do motor: 1,54 A

$$P = V * I \quad \text{Equação 1}$$

A partir da Equação 1, é possível calcular a potência do motor, para as circunstâncias descritas:

$$P = V * I = 2,97 * 1,54 = 4,5738 \text{ W}$$

Ao ajustar o potenciômetro para um valor superior, como na Figura 15:

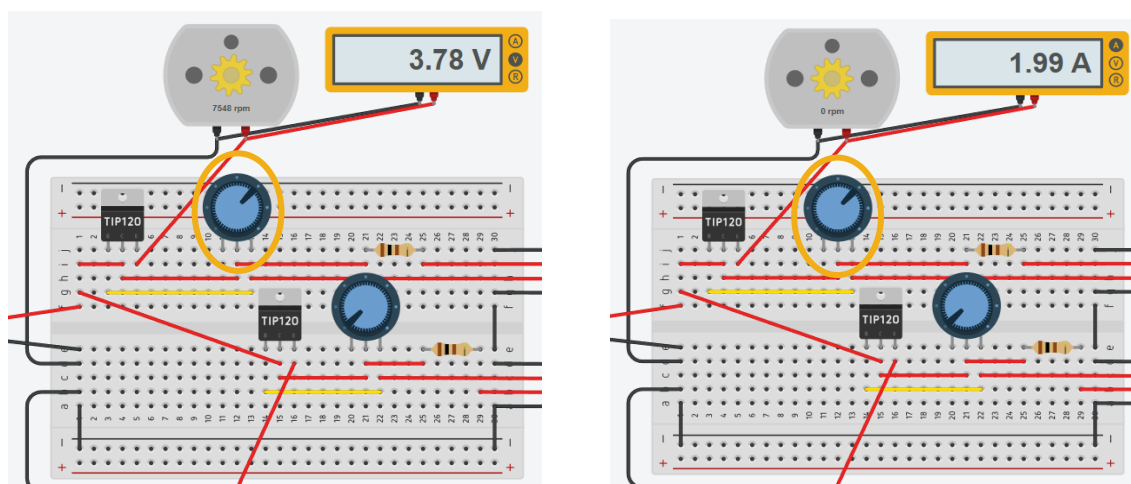


Figura 15

Onde:

- Velocidade de rotação do motor: 7548 rpm
- Tensão aos terminais do motor: 3,78 V
- Corrente aos terminais do motor: 1,99 A

Utilizando, novamente, a Equação 1, calcula-se o novo valor de potência do motor:

$$P = V * I = 3,78 * 1,99 = 7,5222 \text{ W}$$

Como era de esperar, a potência do motor acompanha a variação do potenciômetro correspondente.

Infelizmente, no simulador *Tinkercad*, não foi possível simular todas exigências pretendidas, como:

Para diferentes condições de luminosidade:

1. A variação do valor resistivo aos terminais dos LDRs.

Contudo, era de esperar que, com o aumento da luminosidade, o valor da resistência diminuísse, e vice-versa.

2. A variação de tensão e corrente aos terminais dos LDRs, e motores correspondentes.

Era espectável também que, num ambiente mais claro, os valores de tensão e corrente aos terminais dos LDRs diminuíssem, o que teria um impacto direto nos motores.

Estes acompanhariam também com uma diminuição de tensão e corrente nos seus terminais, levaria a uma menor potência, e conseqüente menor velocidade de rotação.

1.1.4. Montagem do circuito em *breadboard*

Após a simulação, procedeu-se à montagem do circuito em *breadboard*, como demonstrado na Figura 16.

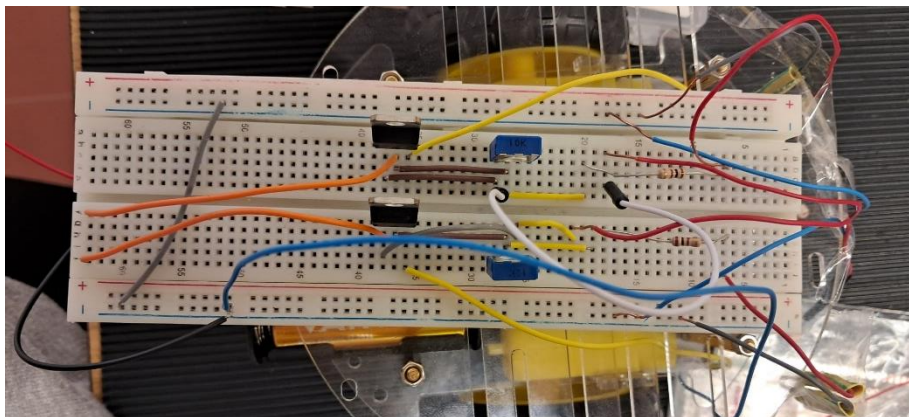


Figura 16

Quanto à colocação dos LDRs e dos LEDs, foi necessário soldar os componentes a fios, para que pudessem ser direcionados para a maquete provisória, destinada ao teste do circuito em causa.

Na procura de um resultado mais preciso, foi tido em conta o isolamento em volta dos LDRs, para que a luz ambiente não interferisse no seu desempenho, permitindo assim, que o mesmo se “focasse” apenas na linha do percurso, tal como na Figura 17.



Figura 17

O circuito foi conectado às pilhas, e verificou-se que não estava a funcionar corretamente. Testaram-se os LDRs à parte do circuito e verificou-se que num dos LDRs, a sua resistência não variava como devido, para diferentes condições de luminosidade.

Substituiu-se o LDR e, verificou-se que o circuito completo já funcionava corretamente.

Finalizada a montagem, foram retirados valores, com o intuito de comparar com os valores retirados da simulação.

Segue-se nas Tabela 2, Tabela 3, Tabela 4 e Tabela 5, os resultados obtidos, após o devido ajuste nos potenciômetros, para atenuar os desvios presentes, de uma roda para a outra.

Perante o preto	LDR na posição 1	
Resistência		4,94 Ω
Tensão		3,8 V
Motor na posição 1		
Tensão		2,6 V

Tabela 2

Perante o branco	LDR na posição 1	
Resistência		1,38 Ω
Tensão		2,90 V
Motor na posição 1		
Tensão		1,58 V

Tabela 3

Perante o preto		
LDR na posição 2		
Resistência	3,50 Ω	
Tensão	3,9 V	
Motor na posição 2		
Tensão	2,5 V	

Tabela 4

Perante o branco		
LDR na posição 2		
Resistência	1,62 Ω	
Tensão	3,7 V	
Motor na posição 2		
Tensão	1,3 V	

Tabela 5

Verificaram-se resultados que comprovam a ideologia da simulação. Observaram-se desvios de um LDR para o outro e, por essa razão, foi necessário um ajuste constante no potenciômetro para garantir que os dois estavam nas mesmas condições.

O *robot* foi testado na maquete provisória, e teve o desempenho esperado.

Ainda em breadboard, testaram-se os LDRs perante as cores pretendidas na maquete. Seguindo a mesma ideologia, perante uma cor mais intensa, a tensão aos terminais dos motores é maior, e vice-versa.

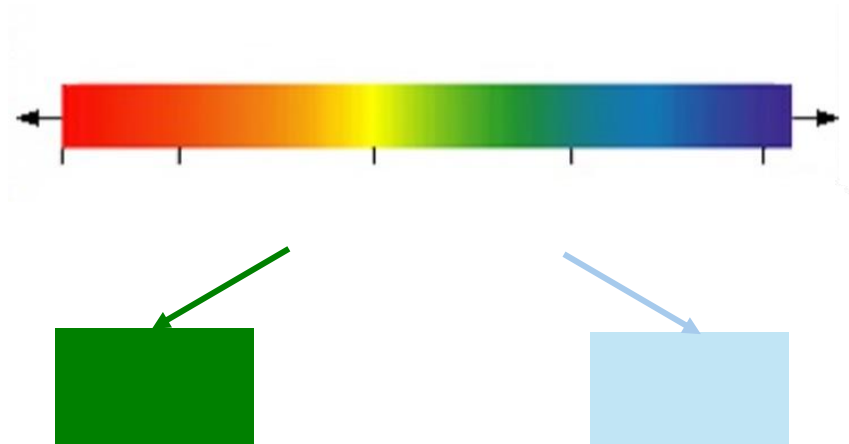


Figura 18

Dentro do espectro representado na Figura 18, as cores pretendidas eram o azul e o verde. Verificou-se que a resposta do *robot* diferia para ambas as cores, pelo que, a sua velocidade era superior no verde, e inferior no azul.

Perante o azul	
LDR na posição 1	
Tensão	2,90 V
Motor na posição 1	
Tensão	1,47 V

Tabela 6

Perante o azul	
LDR na posição 2	
Tensão	3,19 V
Motor na posição 2	
Tensão	1,80 V

Tabela 7

Perante o verde		
LDR na posição 1		
Tensão		3,28 V
Motor na posição 1		
Tensão		2,01 V

Tabela 8

Perante o verde		
LDR na posição 2		
Tensão		3,48 V
Motor na posição 2		
Tensão		2,19 V

Tabela 9

Com base nos resultados das Tabela 6, Tabela 7, Tabela 8 e Tabela 9 decidiu-se que seria então utilizada a cor verde para percursos retos, ou seja, onde permitem uma maior velocidade. E a cor azul para curvas, onde é conveniente uma velocidade menor.

1.1.5. Montagem final (*protoboard*)

Após a validação de todo o circuito, e respetivos testes em breadboard, procedeu-se à soldagem na protoboard.

Começou-se por soldar as conexões aos motores DC, como na **Erro! A origem da referência não foi encontrada..**

Soldados todos os componentes na protoboard e as respetivas ligações, procedeu-se à colocação da protoboard na plataforma, representado nas Figura 20 e Figura 21 . Aquando da soldagem dos LDRs e dos LEDs, foi tido extremo cuidado em relação à distância a que teriam de estar do solo, pois um pequeno desvio de um lado para o outro, poderia comprometer de forma significativa o desempenho do *robot*.

Por fim, soldou-se um interruptor conectado às pilhas para a alimentação do circuito, assim como na Figura 22.

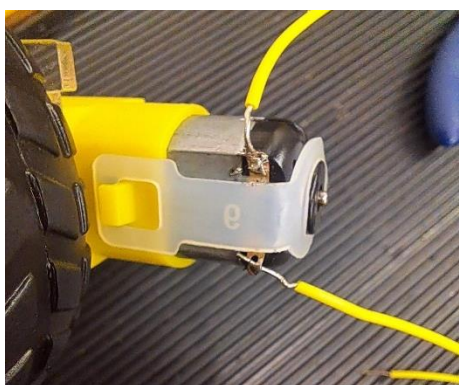


Figura 19

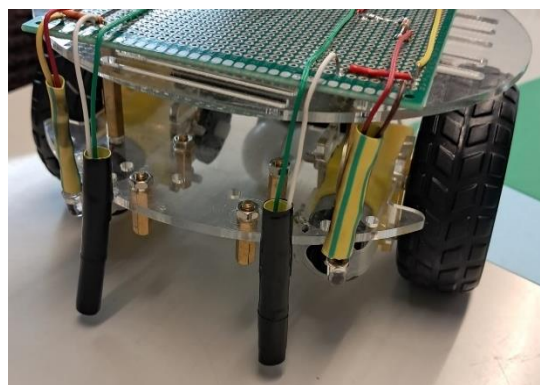


Figura 20

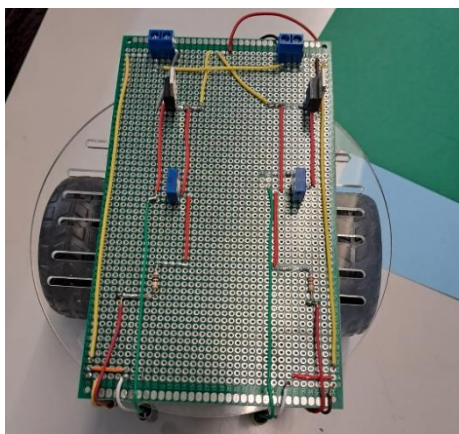


Figura 21

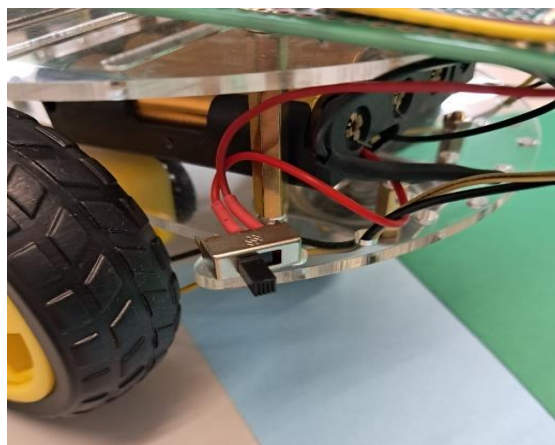


Figura 22

Após a calibração dos potenciômetros, para se obter a mesma velocidade de rotação em ambas as rodas, testou-se novamente a tensão obtida nos LDRs e nos motores, para as diferentes cores.

Perante o azul	
LDR na posição 1	
Tensão	2,98V
Motor na posição 1	
Tensão	1,52 V

Tabela 10

Perante o azul	
LDR na posição 2	
Tensão	3,11 V
Motor na posição 2	
Tensão	1,84 V

Tabela 11

Perante o verde	
LDR na posição 1	
Tensão	3,36 V
Motor na posição 1	
Tensão	2,06 V

Tabela 12

Perante o verde	
LDR na posição 2	
Tensão	3,54 V
Motor na posição 2	
Tensão	2,24 V

Tabela 13

Perante o vermelho	
LDR na posição 1	
Tensão	3 V
Motor na posição 1	
Tensão	1,64 V

Tabela 14

Perante o vermelho	
LDR na posição 2	
Tensão	3,10 V
Motor na posição 2	
Tensão	1,76 V

Tabela 15

Os valores que se obtiveram foram semelhantes aos obtidos em breadboard e, após testar numa maquete provisória com os percursos azuis e verdes, validou-se esta parte do circuito que permite ao *robot* seguir a linha e, reagir com velocidades diferentes perante a cor.

1.2. Circuito dois: Detecção da cor vermelha

Até este ponto, o robot é capaz de reagir de acordo com as funcionalidades idealizadas, inicialmente, para o *robot*, com exceção da paragem temporária assim que se depara com uma linha vermelha. Assim sendo, para:

- Detecção de Cor Vermelha:

Com o intuito de conseguir distinguir a linha vermelha, desenvolveu-se um circuito que permite detetar a sua presença utilizando um LED vermelho e um sensor LDR, como na figura

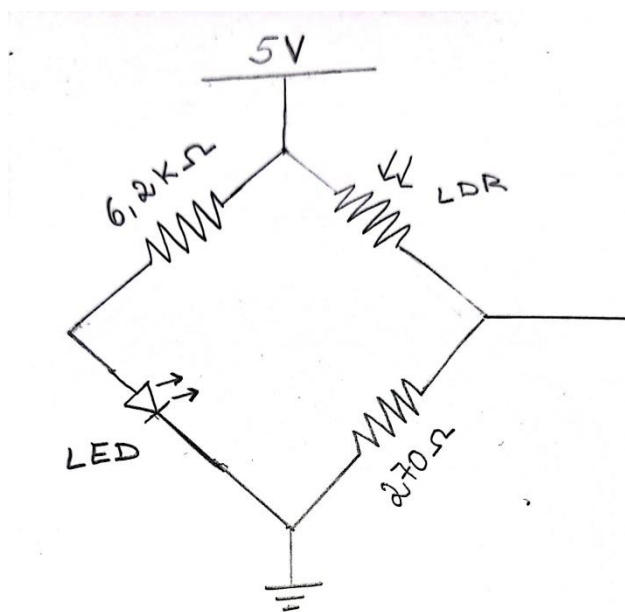


Figura 23

1.2.1. Princípio de funcionamento

O LED ilumina a superfície e, dependendo da cor da linha abaixo do sensor, a intensidade da luz refletida varia. O LDR colocado capta essa luz e altera a sua resistência, formando um divisor de tensão que gera uma saída proporcional à reflexão da cor vermelha.

1.2.2. Montagem do circuito em *breadboard*

Após a montagem em *breadboard*, foram retirados resultados.

Verificaram-se os seguintes resultados aos terminais do LDR para as diferentes cores utilizadas:

Perante o vermelho	LDR	
Tensão	4 V	

Tabela 16

Perante o azul	LDR	
Tensão	3,80 V	

Tabela 17

Verifica-se, a partir das uma diferença de cerca de 0,2V entre o vermelho e o azul. Perante esta diferença foi adicionado um comparador onde, a partir daí, foi conectado um outro circuito, capaz de parar o robot para um determinado tempo especificado.

1.2.3. Montagem final (*protoboard*)

Segue-se abaixo na Figura 24, a montagem em protoboard do circuito em causa, onde se referem os devidos testes em relação à cor, nas Figura 26 e Figura 25.

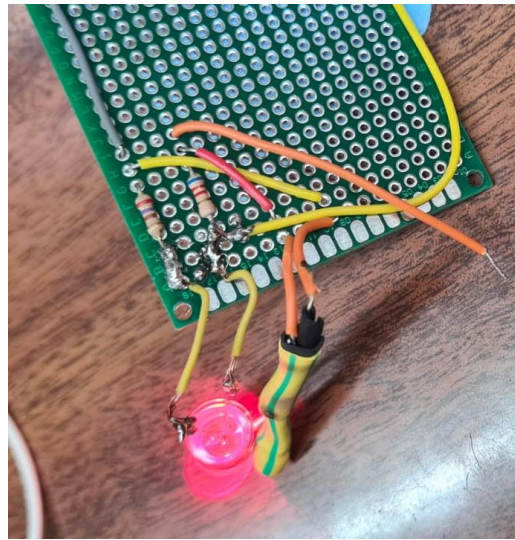


Figura 24

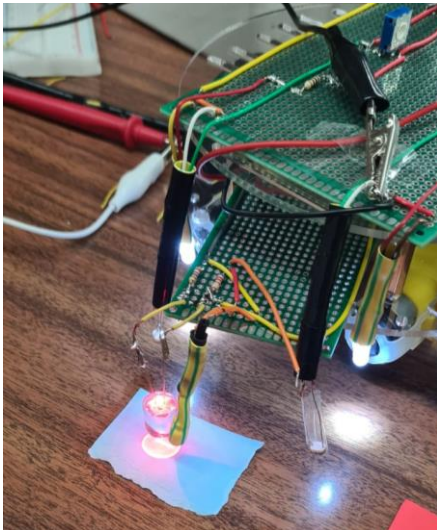


Figura 26

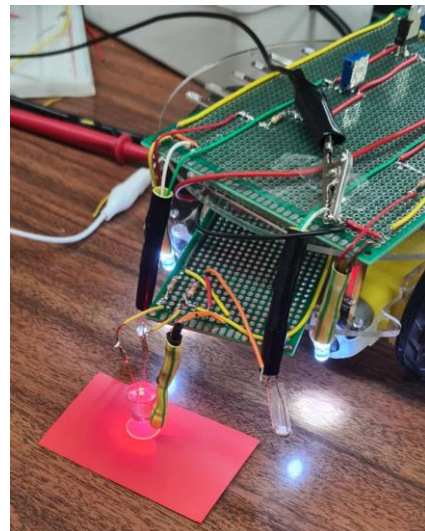


Figura 25

Em termos experimentais, foram retirados exatamente os mesmos valores aquando da montagem em protoboard, onde se referem, as **Erro! A origem da referência não foi encontrada., Erro! A origem da referência não foi encontrada..**

1.3. Circuito três: Temporização perante o vermelho

Nesta parte do projeto, implementou-se um circuito temporizador utilizando o circuito integrado 555 (NE555) configurado no modo monoestável. O objetivo deste circuito foi garantir que, ao detetar uma linha vermelha, o robot parasse temporariamente durante um intervalo de tempo determinado e, em seguida, retomasse o seu percurso.

Segue-se abaixo na o esquemático do circuito em causa.

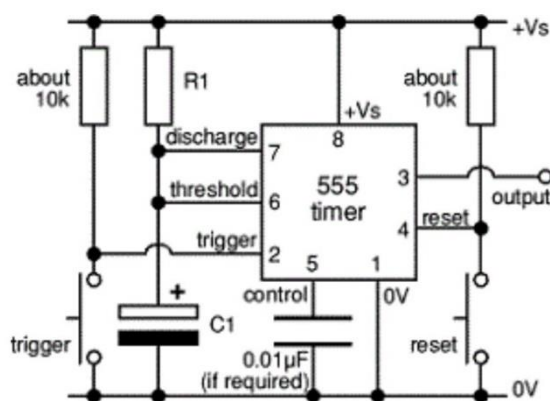


Figura 27

1.3.1. Princípio de funcionamento

O funcionamento do circuito baseia-se na ativação do pino de trigger (pino 2) do 555. Quando este pino recebe um pulso de nível baixo (0V), o temporizador inicia o ciclo de temporização. Durante este período, a saída (pino 3) do 555 permanece em nível alto.

A temporização é determinada pelos valores da resistência e do condensador conectados ao circuito. Utilizou-se uma resistência de aproximadamente, 27,2 kΩ e um condensador de 100 µF, permitindo obter um tempo de paragem de aproximadamente 3 segundos, conforme na Equação2.

2. Resultado final do projeto

2.1. Desvios do planeamento inicial

Inicialmente, planeou-se que o *robot* ajustasse a sua velocidade conforme a cor da linha, sendo a linha de cor azul para maior velocidade, verde para uma velocidade reduzida e vermelho para parar. No entanto, ao longo do desenvolvimento, verificou-se que a luz refletida pela linha azul, devido às características dos sensores, fazia com que o *robot* reduzisse a sua velocidade e na cor verde aumentasse. Com essa adaptação, redefiniu-se a lógica de funcionamento: a linha azul passou a ser utilizada para curvas, onde a velocidade é reduzida, a linha verde para se deslocar mais rápido em trajetos retos e a linha vermelha foi mantida para parar.

Para a deteção das cores das linhas, inicialmente, consideramos utilizar o sensor de cor RGB TCS3200, da botnroll, um sensor de luz que deteta e mede uma variedade quase ilimitada de cores. A luz refletida pelas linhas é filtrada e convertida num sinal de frequência proporcional à intensidade de cada cor. Conforme fomos desenvolvendo esta ideia, deparámo-nos com a necessidade de converter esta frequência em tensão, para posteriormente utilizarmos um comparador para os níveis de tensão desejados, correspondentes à cor vermelha. Esta parte revelou-se problemática para integrar com o restante circuito já realizado. Desenvolveu-se então um novo circuito que deteta a cor vermelha através, principalmente, de um led vermelho e de um LDR.

2.2. Limitações

O *robot* apresenta algumas limitações que afetam o desempenho e funcionamento em diferentes condições. Uma das principais limitações está na possível influência da luz ambiente, que pode afetar a leitura dos sensores LDR e comprometer a deteção correta da linha. Caso haja variações significativas na luz, o *robot* pode ter dificuldades em seguir a trajetória desejada. Além disso, se o *robot* sair da linha, não consegue retornar automaticamente o trajeto. Outra limitação é a dificuldade em lidar com curvas muito fechadas ou interrupções na linha, os sensores têm um alcance fixo e não conseguem



antecipar mudanças bruscas no caminho. O controlo da velocidade, realizado através dos potenciómetros, permite ajustes graduais, mas não oferece a precisão e a eficiência para ter uma resposta mais estável dos dois motores. A alimentação com pilhas também representa uma limitação, porque a descarga progressiva reduz a tensão disponível, podendo afetar o desempenho do *robot* ao longo do tempo.

3. Conclusão

Ao longo do projeto, nem sempre o resultado obtido, ia de encontro com o esperado, contudo o resultado final está funcional, onde os requisitos pretendidos foram preenchidos.

No desenvolvimento deste projeto, cada membro do grupo dispendeu de algum tempo para tentar realizar todos os objetivos atempadamente. A estimativa das horas despendidas por cada elemento está representada abaixo na Tabela 18.

Total de horas investidas no projeto			
Catarina	Isabel	Rui	Mateus
125 horas	130 horas	33 horas	28 horas

Tabela 18

Segue-se abaixo na Tabela 19, os preços com todos os componentes utilizados no nosso projeto.

Material/componentes	Quantidade	Preço/unidade
Kit Carrinho Robot 2WD Redondo Com 2 Andares	1	12,80€
ProtoBoard 9x15cm- Dupla face	1	3,60€
Díodo 1N4007	2	0,15€
ProtoBoard 5x7cm- Dupla face	1	1,40€
LDR	3	0,30€
Led transparente- Luz branca	2	0,25€
Potenciómetros 10kΩ	2	0,40€
Conector de parafuso	2	0,20€
TIP120- Transístor NPN	2	0,40€
Led transparente- Luz vermelha	1	0,25€
Suporte 4 pilhas	1	1,00€
NE555	1	0,40€



Condensadores	-	0,20€
Resistências	-	-
		TOTAL≈24€

Tabela 19